

4月2日 周四

微积分，共5题。408，共1题。

晚云在暮天上散锦，溪水在残日里流金；

我孤独的影子飘荡，像涧底寂寞的幽灵。

祝顺利！

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{1 + \int_0^x (1+t)^{\frac{1}{t}} dt}{x} - \frac{1}{\sin x} \right]$

2. 设 $y = y(x)$ 由方程 $x^2 - xy + y^2 = 1$ 确定，则 $\frac{d^2 y}{dx^2} =$

$$3. \int \frac{1}{\sqrt{a^2 - x^2}} dx$$

$$4. \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt[3]{x} \int_x^{x+1} \frac{\sin t}{\sqrt{t + \cos t}} dt$$

5. 过曲线 $y = \sqrt[3]{x} (x \geq 0)$ 上的点 A 作切线, 使得该切线与曲线及 x 轴所围成的平面图形的面积为 $\frac{3}{4}$ 。求点 A 的坐标。

6. 二维数组 A 按行优先存储, 其中每个元素占 1 个存储单元。若 $A[1][1]$ 的存储地址为 420, $A[3][3]$ 的存储地址为 446, 则 $A[5][5]$ 的存储地址为 ()。

A. 472 B. 471 C. 458 D. 457